

ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยอาร์เอฟไอดีและเทคโนโลยีคลาวด์

Inventory Management System Using RFID and Cloud Technology

อภิชาติ กันสินวล (Apichart Kanseenuan)¹ และสุภกิจ อวัพพันธุ์ (Suphakit Awiphan)²

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

¹apichart_k@cmu.ac.th, ²suphakit.a@cmu.ac.th

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันที่ใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด ประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงาน เนื่องจากต้องสแกนในระยะใกล้และต้องเห็นรหัสชัดเจน อีกทั้งรหัสที่ติดยังมีโอกาสชำรุดเสียหายได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป บทความนี้นำเสนอระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้เทคโนโลยีระบุตัวรหัสสินค้าคงคลังด้วยคลื่นวิทยุ ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้แท็กอาร์เอฟไอดี แบบ UHF และชุดอ่านที่ทำขึ้นโดยใช้ Raspberry Pi ทำให้สามารถอ่านรหัสสินค้าคงคลังได้พร้อมกันหลายชิ้นโดยไม่ต้องเห็นตัวแท็กอาร์เอฟไอดี ข้อมูลจะถูกประมวลผลและจัดเก็บในระบบคลาวด์ ผ่านแอปพลิเคชัน ที่พัฒนาด้วยเฟรมเวิร์ก Django จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบอาร์เอฟไอดี มีความรวดเร็วและคุ้มค่าในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก เมื่อเทียบกับระบบบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด แบบดั้งเดิม

คำสำคัญ: คลาวด์เทคโนโลยี, สินค้าคงคลัง, Raspberry Pi, อาร์เอฟไอดี

Abstract

Current inventory management systems relying on Barcode or QR code technologies face operational delays due to the requirement for close-range scanning and a clear line of sight. Furthermore, physical labels are prone to damage over time. This article presents an inventory management system integrating Radio Frequency Identification (RFID) and Cloud technology to address these limitations. By

utilizing UHF RFID tags and a custom-built reader powered by a Raspberry Pi, the system enables simultaneous identification of multiple items without requiring direct visibility of the tags. Data is processed and stored in the cloud via an application developed using the Django framework. Experimental results demonstrate that the RFID-based system offers superior speed and cost-effectiveness for managing high-volume inventory compared to traditional Barcode or QR code systems.

Keywords: Cloud Technology, Inventory, Raspberry Pi, RFID

1. บทนำ

การบริหารจัดการสินค้าคงคลังในปัจจุบันมีรูปแบบในการจัดการที่หลากหลาย มีการกำหนดรหัสของสินค้าคงคลังต่างวิธีกันไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วยอักษร ใช้ Barcode หรือ QR-Code เป็นต้น ในการระบุรหัสสินค้าคงคลังด้วย Barcode หรือ QR-Code มีปัญหาในการใช้งานคือทำงานได้ช้า ตำแหน่งที่ตั้งของรหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมดทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้เวลาและรหัสสินค้าคงคลังที่ติดอาจจะมีการหลุดหรือเลือนได้ เพราะต้องคิดไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ RFID ในการระบุรหัสของสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบเพราะใช้หลักการทำงานของคลื่นวิทยุ ทำให้ไม่จำเป็นต้องติดข้างนอกของสินค้าคงคลัง ทำให้เกิดความทนทานกว่าเดิม อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้ที่หลากหลายรหัสได้ต่างจาก Barcode และ QR-Code ที่ต้องตรวจสอบทีละรหัส

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1. ระบบจัดการห้องสมุดอัจฉริยะ [1]

ในการจัดการงานในห้องสมุดแบบเดิมจะทำการระบุเอกสารหรือหนังสือด้วย Barcode หรือ QR-Code เป็นหลัก เมื่อต้องการนับหนังสือที่มีอยู่จะทำให้ใช้เวลาและแรงงานมาก จึงนำ RFID มาแทนทำให้การตรวจสอบหนังสือทำได้รวดเร็วและใช้แรงงานน้อยลง

2.2. ระบบคิดเงินอัตโนมัติโดยใช้ RFID และ เทคโนโลยีคลาวด์ [2]

ในการคิดเงินสำหรับร้านค้าปลีกจะทำการโดยพนักงานของร้าน ระบบนี้จะนำ RFID มาช่วยในการคำนวณราคาสินค้าอัตโนมัติ เมื่อนำสินค้ามาใส่ในรถเข็นทำให้เกิดความสะดวกสบายทั้งลูกค้าและผู้ให้บริการ

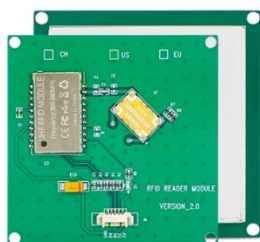
2.3. การระบุตำแหน่งสินทรัพย์ภายในศูนย์สุขภาพผ่านสภาพแวดล้อมไอโอที (LoCATE) [3]

ระบบนี้เกิดจากความต้องการที่จะทราบตำแหน่งที่ตั้งสินทรัพย์ของศูนย์สุขภาพในปัจจุบัน เพื่อจะได้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำระบบเก็บข้อมูลผ่านคลาวด์มาใช้งาน ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลขึ้นสู่ระบบคลาวด์ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ทุกแผนก

2.4. RFID Module Fonkan FM-505 [4]

เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะนำมาแทน เครื่องอ่าน Barcode หรือ QR-Code หลักการทำงานจะส่งสัญญาณวิทยุออกไปแล้วรอรับรหัสที่ส่งกลับมาจาก RFID Tag และทำการแปลงสัญญาณแล้วส่งข้อมูลผ่าน UART เพื่อเอาไปใช้งานต่อ คุณสมบัติแสดงได้ดัง ภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1

ภาพที่ 1: RFID Module ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้



- ✓ Connect RS232, USB, TTL
- ✓ RF Power: -2~25dbm
- ✓ Support Android SDK
- ✓ Support Raspberry Pi

ตารางที่ 1: ตารางแสดงคุณสมบัติของ RFID Module FM-505

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Brand Name	Fonkan
Model	FM-505
Protocol	ISO 18000-6C / EPC C1 GEN2
Frequency	865-868MHZ (EU), 902-928MHZ (US)
RF Power Output	-2 - 25 dBm
Interface	TTL (UART)
Gain antenna	5.5 dBi antenna
Module size	120 x 120 mm
Read distance	2.5 m (depends on tags)
Power supply	3.3V - 5V
Read Speed	> 50 times/second

2.5. RFID Tag แบบ Passive Sticker (Alien 9662 U8) ย่านความถี่ 860-960 MHz [5]

ใช้แทน Barcode และ QR-Code ในการระบุสินค้าคงคลังหลักการทำงานเมื่อได้รับคลื่นสัญญาณวิทยุจากเครื่องส่งสัญญาณ จะทำการส่งสัญญาณกลับไปด้วยรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน คุณสมบัติแสดงได้ดัง ตารางที่ 2

ตารางที่ 2: ตารางแสดงคุณสมบัติของ RFID Tag

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Brand Name	zhizaibide
Model Number	LH-9662PST-100
Size	73 x 21mm
Frequency	865-868MHZ (EU), 902-928MHZ (US)
Read range	1-15 m (depending on application/reader/antenna/install sites)
Protocol	TTL (UART)
Type	passive
The service life	100000 rewrite Times, 10 years of data storage capacity
Using the environment	Temperature: - 50 °C - 85 °C
Installation	sticker adhesive

2.6. UART [6]

ในการสื่อสารระหว่าง RFID Module และ Raspberry Pi 5 จะทำการสื่อสารผ่านโปรโตคอล UART ย่อมาจาก (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) ใช้สายส่งสัญญาณ 2 เส้น คือ Tx และ Rx เป็นโปรโตคอลที่ทำงานไม่ประสานจังหวะ (Asynchronous) ไม่ต้องใช้

สัญญาณาฬิกาในการทำงาน แต่ด้วยความเร็วในการสื่อสารให้เท่ากันก็สามารถส่งข้อมูลได้

2.7. Raspberry Pi [7]

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่นิยมใช้กันแพร่หลายในทุกวงการ มีความเร็วในการใช้งาน ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย

2.8. เครื่องอ่านบาร์โค้ด [8]

เป็นอุปกรณ์แบบมือถือที่ใช้สำหรับอ่านบาร์โค้ด โดยใช้หลักการแปลงแสงเลเซอร์ไปยังบาร์โค้ดแล้วทำการถอดรหัสที่ได้ส่งข้อมูลเป็นตัวอักษรผ่านไปยังสาย USB เพื่อส่งให้ Raspberry Pi นำไปประมวลผลต่อไป

2.9. Python [9]

เป็นภาษาโปรแกรมมิ่งระดับสูง ที่นิยมใช้กันทั่วโลก มีลักษณะเด่นที่ใช้งานได้ง่าย และสามารถใช้งานได้กว้าง และทำงานได้หลากหลายอุปกรณ์

2.10. RESTful API [9]

เป็นสถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถร้องขอข้อมูลด้วย GET การเรียกดู POST การส่งข้อมูล PUT การแทนที่ PATCH การปรับปรุง และ DELETE การลบ การกระทำจะส่งผ่านข้อมูลลักษณะ JSON/XML ซึ่งเป็นมาตรฐาน

2.11. Cloud Technology [10]

เป็นการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ใช้งานขอใช้งานได้ตามต้องการ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ มือถือผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้พร้อมกัน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ลดภาระในการดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย

2.12. Django Framework [9]

เป็นเฟรมเวิร์กไพธอนที่รวมการทำงานที่จำเป็นสำหรับงานทั่วไปเช่นการจัดการฐานข้อมูล ORM (Object Relational Mapper) ช่วยให้การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลง่ายกว่าการใช้คำสั่ง SQL แบบเดิม และป้องกันข้อผิดพลาดอย่างเช่น SQL Injection อีกด้วย มีลักษณะโครงสร้างการพัฒนาแบบ MVT (Model View Template)

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แยกส่วนโปรแกรมออกจากหน้าจอการทำงาน มีระบบจัดการผู้ใช้ ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐาน เชื่อมต่อกับระบบอื่นได้ง่าย

2.13. Kivy [11]

เป็นเฟรมเวิร์กภาษาไพธอนสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันแบบข้ามแพลตฟอร์ม (Cross-platform) ที่ทำงานได้บน Android, iOS, Windows, Linux และ macOS

3. วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง

จากปัญหาการใช้งาน Barcode และ QR-Code ในการควบคุมสินค้าคงคลังมีปัญหาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังในเรื่องตัวรหัสเสียหาย เลื่อนตามระยะเวลา ทำให้การตรวจสอบแต่ละครั้งใช้เวลานาน

3.2. ออกแบบกรอบแนวคิด

จากปัญหาที่พบเจอในระบบเดิมจึงมีความคิดว่าจะนำ RFID Tag ที่ทำงานด้วยสัญญาณวิทยุ มาแทน Barcode และ QR-Code ที่ทำงานด้วยหลักการแสงซึ่งต้องเห็นตัวรหัสถึงจะสามารถอ่านได้ เมื่อนำ RFID Tag มาใช้ก็จะทำให้สามารถเรียกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเห็นตัว RFID Tag และสามารถเรียกรหัสพร้อมกันได้หลายรหัสในคราวเดียวกันไม่เหมือนกัน Barcode หรือ QR-Code ที่ต้องเรียกทีละรหัส และนำระบบคลาวด์มาเก็บข้อมูลทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เช่นชุดอ่าน RFID Tag ที่ได้จัดทำขึ้น ดังแสดงให้เห็นดัง ภาพที่ 2

ภาพที่ 2: สถาปัตยกรรมของระบบ

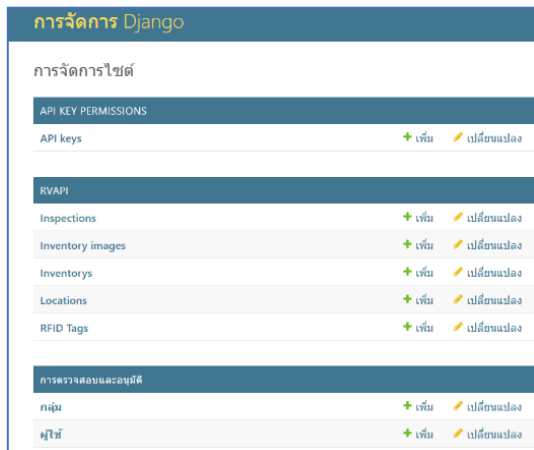


3.3. การเตรียมข้อมูล

ทำการอ่านรหัสจาก RFID Tag เพื่อนำมาทำ Barcode โดยจะใช้รหัส Barcode 128 (Code 128) ซึ่งเป็น

รหัสที่ระบุรหัส ASCII ได้ครบทั้ง 128 ตัว ซึ่งเพียงพอกับการนำรหัสจาก RFID มาใช้งาน จากนั้นทำการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้เก็บข้อมูลที่จำเป็นในการบริหารสินค้าคงคลัง เช่น รหัสสินค้าคงคลัง, ชื่อ, สถานที่จัดเก็บ ดังแสดงได้ตามภาพที่ 3 และทำการสร้าง API ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย Django

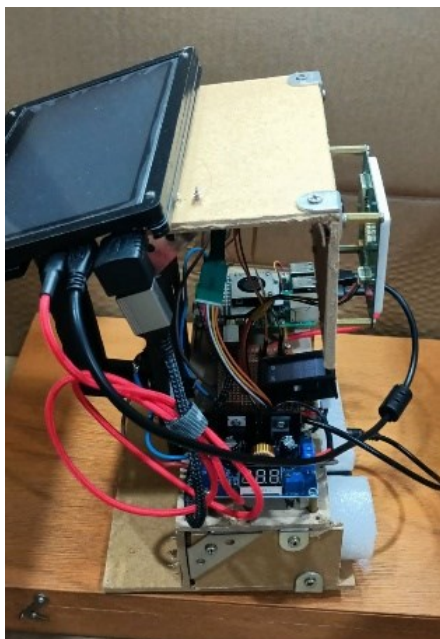
ภาพที่ 3: แสดงฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บสินค้าคงคลัง



3.4. ออกแบบอุปกรณ์หลัก

ในการใช้งาน RFID Module จะต้องมีอุปกรณ์ที่อ่านค่าที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ ในการศึกษารุ่นนี้จะใช้ Raspberry Pi 5 เป็นอุปกรณ์หลักในการศึกษา โดยการสื่อสารจะทำการผ่านโปรโตคอล UART เป็นการสื่อสารแบบอนุกรม มีรหัสควบคุมการอ่านเฉพาะ พัฒนาระบบด้วยไพธอน ตัวอุปกรณ์ต้นแบบแสดงได้ตามภาพที่ 4

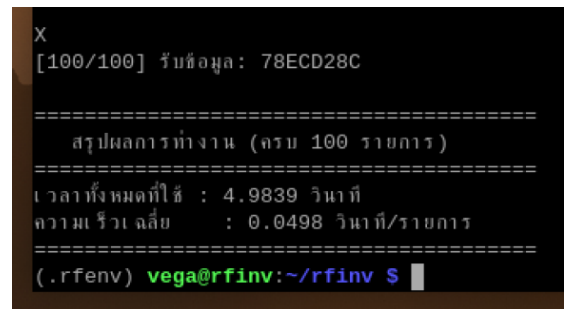
ภาพที่ 4: ต้นแบบชุดอ่านรหัส RFID ด้วย Raspberry Pi 5



3.5. เขียนโปรแกรมทดสอบประสิทธิภาพ

จัดทำโปรแกรมใช้ทดสอบประสิทธิภาพการอ่านข้อมูลด้วย RFID เทียบกับ Barcode โดยจะใช้อุปกรณ์อ่านรหัส Barcode แบบ USB เทียบกับอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น โดยตัวโปรแกรมจะรับค่าพารามิเตอร์ 1 ตัว คือจำนวนข้อมูลที่ต้องการทดสอบ จากนั้นทำการอ่านรหัสสินค้าคงคลังให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุ โปรแกรมจะแสดงผลเป็นระยะเวลาที่ใช้ และเวลาเฉลี่ยต่อการเรียกข้อมูลต่อรหัสให้ ตามภาพที่ 5

ภาพที่ 5: ตัวอย่างผลลัพธ์จากการทดสอบอ่านรหัส



3.6. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ

การประเมินผลจะใช้เวลาเฉลี่ยในการอ่านรหัสเทียบกับ โดยออกแบบการอ่านรหัสในจำนวนที่แตกต่างกัน ในการศึกษานี้จะใช้จำนวน 5, 10, 30, 50 และ 100 รหัส และทดสอบประสิทธิภาพในการอ่านในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดตายเช่นกล่องกระดาษแสดงใน ภาพที่ 6 และกล่องพลาสติกแสดงใน ภาพที่ 7

3.6.1 สูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยในการอ่านรหัสสินค้าคงคลัง (Average Time)

$$\bar{t} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

โดยกำหนดให้:

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยในการอ่าน มีหน่วยเป็นวินาที

t_i คือ เวลาที่ใช้ในการทดสอบรอบที่ i

n คือ จำนวนรอบที่ทำการทดสอบ ($n = 5$)

3.6.2 สูตรที่ใช้ในการหาความเร็วในการอ่านข้อมูล (Reading Speed)

$$Speed = \frac{N}{\bar{t}}$$

โดยกำหนดให้:

Speed คือ ความเร็วในการอ่านรหัสสินค้า
คลังมีหน่วยเป็น (รหัส/วินาที)

N คือ จำนวนรหัสสินค้าคลังที่นำมาทดสอบ
(5, 10, 30, 50, 100 รหัส)

$\bar{t}$ คือ เวลาเฉลี่ยจากการคำนวณ

ภาพที่ 6: แสดงการบรรจุสินค้าลงในกล่องกระดาษ



ภาพที่ 7: แสดงการบรรจุสินค้าลงในกล่องพลาสติก



4. ผลการดำเนินงาน

ผลการทดลองประสิทธิภาพในการอ่านรหัสระหว่าง
RFID Tag และ Barcode ทั้ง 5 แบบแสดงได้ตามนี้

ตารางที่ 3: แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag
และ Barcode ทำการทดสอบ 5 ชิ้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
RFID	0.81	0.75	0.58	0.63	0.92	0.74
Barcode	9.34	7.24	8.62	8.68	8.34	8.37

ตารางที่ 4: แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag
และ Barcode ทำการทดสอบ 10 ชิ้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
RFID	0.86	1.21	0.73	0.92	1.53	1.05
Barcode	14.26	13.37	12.68	13.49	14.35	13.63

ตารางที่ 5: แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag

และ Barcode ทำการทดสอบ 30 ชิ้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
RFID	5.24	4.69	6.62	5.42	5.65	5.52
Barcode	43.28	39.42	42.36	37.49	38.24	40.16

ตารางที่ 6: แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag

และ Barcode ทำการทดสอบ 50 ชิ้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
RFID	7.43	8.94	9.71	8.65	8.21	8.59
Barcode	72.43	82.38	76.46	74.85	78.69	76.96

ตารางที่ 7: แสดงผลการทดสอบความเร็วระหว่าง RFID Tag

และ Barcode ทำการทดสอบ 100 ชิ้น

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
RFID	26.42	25.43	22.46	23.34	22.94	24.12
Barcode	142.35	139.24	146.49	143.49	141.92	142.70

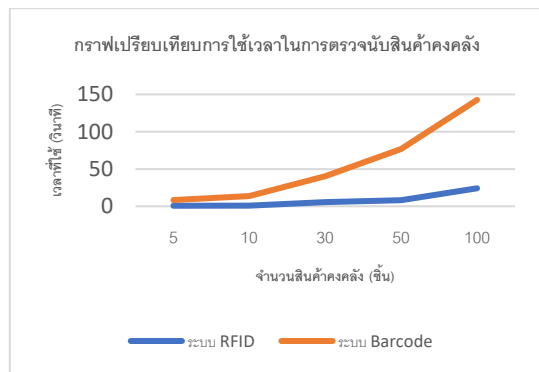
เนื่องจากหลักการทำงานของ RFID คือใช้คลื่นวิทยุ
ไม่ได้ใช้แสงในการอ่านรหัสเหมือนกับ Barcode และ
QR-Code จึงได้ทำการทดลองประสิทธิภาพในการอ่าน
รหัสสินค้าคลังผ่านบรรจุภัณฑ์ต่างชนิดกัน ในการ
ทดลองครั้งนี้จะนำกล่องกระดาษ และกล่องพลาสติกมา
บรรจุสินค้าคลังและทำการเปรียบเทียบความเร็วในการ
อ่านว่าแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งผลการทดลองแสดงได้ใน
ตาราง ตารางที่ 8

ตารางที่ 8: แสดงความเร็วในการอ่านรหัสสินค้าคลังเมื่ออยู่
ในบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภทได้แก่กล่องกระดาษ และกล่องพลาสติก มี
หน่วยเป็นวินาที

ประเภท	ครั้งที่					เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	
กล่องกระดาษ	0.92	0.71	0.76	0.85	0.79	0.81
กล่องพลาสติก	0.84	0.62	0.78	0.87	0.68	0.76

ถึงแม้ว่าการนำระบบ RFID มาประยุกต์ใช้งานจะมี
ต้นทุนด้านอุปกรณ์เริ่มต้นที่สูงกว่าระบบ Barcode และ
QR-Code แต่เมื่อพิจารณาเวลาในการใช้งานที่ลดลงและ
ความแม่นยำในการอ่านรหัสจำนวนมาก ระบบ RFID จึง
ให้ความคุ้มค่าที่สูงกว่ามาก ดังที่แสดงใน ภาพที่ 8

ภาพที่ 8:แสดงการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการตรวจนับสินค้าคงคลังระหว่าง RFID Tag และ Barcode



5. สรุปผล

การพัฒนาบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วย RFID และเทคโนโลยีคลาวด์ ช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าและความยุ่งยากของระบบ Barcode และ QR-Code ในระบบดั้งเดิม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการทดลอง ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 ตารางที่ 6 และ ตารางที่ 7 ยืนยันว่าการนำ RFID Tag มาใช้แทน Barcode ช่วยลดเวลาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้อย่างมีนัยสำคัญดังแสดงให้เห็นใน ภาพที่ 8 โดยเฉพาะในการบริหารจัดการสินค้าจำนวนมาก RFID Tag ใช้เวลาน้อยกว่า Barcode อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งการใช้ระบบคลาวด์ยังช่วยให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและเข้าถึงได้ง่าย ลดการค่าใช้จ่ายในการดูแล Server และการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กรได้อีกด้วย แต่ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพที่ต้องคำนึงถึงในการใช้ RFID ในการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากลักษณะการทำงานที่เป็นคลื่นวิทยุ เมื่ออยู่ใกล้วัตถุที่เป็นโลหะหรือมีของเหลว จะทำให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างชุดอ่านและตัว RFID Tag ลดลงได้ และการจัดเรียงสินค้าในบรรจุภัณฑ์ต้องมีความเหมาะสม ไม่ขัดกันแน่นจนทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณระหว่าง RFID Tag แต่ละดวงจนเกินไป

เอกสารอ้างอิง

- [1] R. N. M. a. others, "Intelligent RFID Based Library Management System," *IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies (CONECCT)*, 2021.
- [2] D. S. a. others, "Automated Billing System using RFID and Cloud," *Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, 2019.
- [3] T. D. M. a. others, "Localization of Health Center Assets Through an IoT Environment (LoCATE)," *Systems and Information Engineering Design Symposium (SIEDS)*, 2017.
- [4] Fonkan Technology, "FM-505 3dBi RFID integrated module_RFID Product_Shenzhen Fonkan Technology Co.,Ltd.," [Online]. Available: http://www.fonkan.com/en_product_view_734.html. [Accessed: 4-Sep-2023].
- [5] AliExpress, "UHF 860-960MHz Tag AZ Chip U8 9662," [Online]. Available: <https://th.aliexpress.com/item/4000059090337.html?gatewayAdapt=glo2tha>. [Accessed: 4-Sep-2023].
- [6] D. M. Dobkin, *The RF in RFID Passive UHF RFID in practice*, Elsevier Inc., 2008.
- [7] J. Gale, *Raspberry Pi THE COMPLETE GUIDE*, Black Dog Media Limited, 2020.
- [8] Zebra Technologies, "LS2208 General Purpose Barcode Scanner | Zebra," [Online]. Available: https://www.zebra.com/content/dam/support-dam/en/documentation/unrestricted/guide/product/MN000753A04ENa_ls2208-qsg-en.pdf. [Accessed: 19-Dec-2023].
- [9] D. M. a. others, "Library in django framework to standardize early-stage web application development," *Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, 2023.
- [10] A. P. a. others, *AWS Cloud Computing Concepts and Tech Analogies*, Packt Publishing, 2023.
- [11] kivy.org, "Kivy:The Open Source Python App Development Framework," [Online]. Available: <https://kivy.org/doc/stable/gettingstarted/intro.html>. [Accessed: 19-Dec-2023].